

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：系统从 0 到 1 总览说明	2
文档信息	2
修订记录	2
1. 项目问题定义	2
2. 使用者与关注点	2
3. 输入、处理与输出	3
4. 三种运行入口	4
5. 模块边界	4
6. 当前能力与边界	4
7. 开题承诺回收	5
8. 证据索引	5

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：系统从 0 到 1 总览说明

文档信息

项目	内容
文档名称	系统从 0 到 1 总览说明
文档编号	SE-PHM-FINAL-22
文档阶段	结题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zyj
参与编写	cyy、zdh、zy
版本	V1.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	业务目标、系统主线、源码边界、验收证据

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2026-06-14	项目组	新增从项目 owner 视角组织的系统总览说明

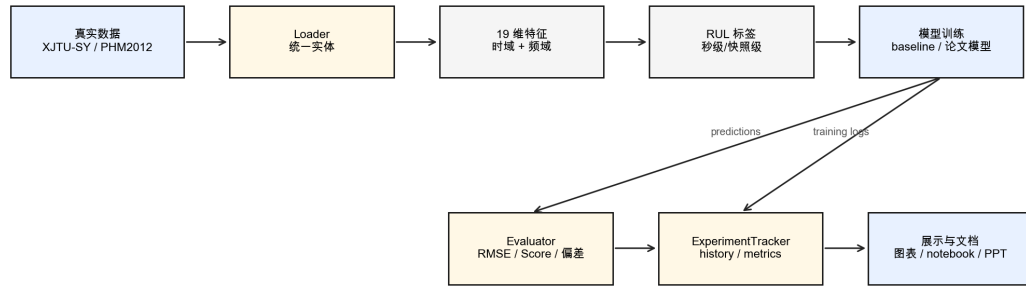
1. 项目问题定义

工业轴承是旋转机械中的关键部件。对维护人员而言，最直接的问题是“设备还能稳定运行多久”，而不是只给当前状态贴一个离散标签。因此，本项目把主任务定义为 RUL（Remaining Useful Life，剩余寿命）回归预测：系统根据轴承振动快照、特征序列和历史退化趋势，输出剩余运行时间估计和相应评价指标。

本项目的课程目标不是只写一个训练脚本，而是实现一套可运行、可测试、可解释、可归档的预测性维护软件系统。系统需要让数据、模型、指标和文档之间能够互相对应，便于后续答辩、复现实验和维护扩展。

2. 使用者与关注点

端到端 RUL 预测流程：从真实快照到可追溯输出



边界原则：loader 不训练模型，模型不读取原始文件，评价只消费 target / prediction。

Figure 1: 端到端 RUL 预测流程

使用者	主要关注点	系统提供的证据
实验开发者	数据是否能正确导入，特征和标签是否符合 RUL 语义	loader、labeler、notebook、pytest
课程评审人员	项目是否真实实现，是否能运行和验收	训练记录、指标表、测试报告、课程文档
后续维护者	能否替换数据集、模型或指标	分层模块、统一 API、输出格式说明

3. 输入、处理与输出

系统输入是 run-to-failure 轴承振动数据。当前支持 XJTU-SY 与 PHM2012/FEMTO 两类真实数据集。二者都包含按时间排列的振动快照，但目录结构、快照长度、时间间隔和 RUL 语义不同，因此需要由数据加载层统一整理。

端到端处理链路如下：

1. XJTULoader 或 PHM2012Loader 扫描原始目录，构造统一的 BearingEntity。
2. SignalFeatureExtractor 从水平或垂直振动信号中提取 19 维时域/频域特征。
3. BearingRulLabeler 或 FeatureSequenceRulLabeler 构造 RUL 监督目标。
4. BaseTrainer 训练 CNN、MLP、Transformer、CNN-LSTM-AM、XLSTM-Transformer 等模型。
5. BaseTester 和 Evaluator 输出预测值、普通回归误差、论文 Score 和方向性偏差。
6. ExperimentTracker 将 history.csv、metrics.json、predictions.csv 等证据文件落盘。

输出文件或材料	作用
history.csv	证明训练 epoch 实际执行，观察 loss/RMSE 变化
metrics.json	保存一次模型评估的指标摘要
predictions.csv	保存逐样本真实 RUL 与预测 RUL
comparison_metrics.csv	汇总论文复现中多个模型、数据集和指标
特征趋势图	解释数据退化规律
notebook	提供可直接执行的用户入口

4. 三种运行入口

系统保留三类运行入口，分别服务演示、学习和真实复现：

入口	适用场景	数据来源	说明
<code>uv run python main.py</code>	快速演示主流程	合成数据	证明 API 链路和训练输出可运行
<code>examples/*.ipynb</code>	用户学习和复现实验	demo 或真实数据	全部 notebook 纳入 smoke test
<code>run_paper*_reproduction</code>	论文复现验收	data/external 真实数据	输出论文指标表和训练证据

三类入口的定位不同：`main.py` 证明系统链路，notebook 证明用户可操作，论文复现 workflow 证明真实数据训练和指标体系。

5. 模块边界

源码主命名空间是 `USTC.SSE.BearingPrediction`。当前工程按数据流分层：

层次	主要模块	职责
数据层	<code>dataset</code> 、 <code>data</code>	扫描目录、读取快照、构造 <code>BearingEntity</code>
处理层	<code>preprocess</code> 、 <code>feature</code> 、 <code>labeling</code>	预处理、特征提取、RUL/阶段标签
模型层	<code>models</code>	PyTorch 模型结构
训练层	<code>training</code> 、 <code>prediction</code>	训练、测试、预测模式和实验记录
评价层	<code>evaluation</code>	普通误差、RUL Score、方向性指标
展示层	<code>visualization</code> 、 <code>examples</code>	图表、notebook 和报告素材

关键设计原则是：loader 不训练模型，模型不读取原始文件，评价器只消费 `target` 和 `prediction`。这样两个数据集和多种模型可以共用同一条实验链路。

开源库在本项目中的角色是基础设施，不是直接替代业务实现：

类型	使用内容	项目自己实现的部分
数值与表格	NumPy、Pandas	目录扫描、快照组织、RUL 标签、19 维特征字段和数据集语义
深度学习	PyTorch	CNN-LSTM-AM、XLSTM-Transformer、训练器、测试器和实验记录
机器学习扩展	Scikit-Learn、可选 XGBoost	特征表导出、RUL workflow 和指标对接
可视化	Matplotlib、Seaborn	数据趋势图、证据图、论文指标图和课程材料生成
文档与测试	pytest、Jupyter、Pandoc/LaTeX	notebook 示例、课程文档、测试报告和导出脚本

其中 19 维特征是 `SignalFeatureExtractor` 中的自定义 NumPy/FFT 实现。#4 后已补充 `tsfresh` Minimal/Efficient train-only 自动特征筛选、held-out baseline 和 `manual+tsfresh` 融合输入验证，但当前相关性与 RF baseline 证据不足以支撑核心性能突破，定位为自动特征分析旁证。

6. 当前能力与边界

已经完成并有证据支撑的能力包括：

- XJTU-SY 和 PHM2012 数据加载。

- 19 维时频域特征提取。
- RUL 标签和特征序列标签构造。
- CNN、RNN、MLP、Transformer、CNN-LSTM-AM、XLSTM-Transformer 训练。
- RMSE、NormalizedRMSE、R2、SMAPE、Huang RUL Score、PHM/RUL 惩罚 Score 和方向性指标。
- 两篇 RUL 论文工程化复现。
- 8 个 notebook 和 59 个全量自动化测试。

需要明确的边界包括：

- 本项目主线是剩余寿命预测，不展开离散状态识别任务。
- 生存分析和失效概率是扩展接口，结题主验收仍然是 RUL 预测。
- 论文复现是“论文结构 + 项目特征管线适配 + 真实训练 workflow”，不声称作者源码级或完整 epoch 数值对齐。

7. 开题承诺回收

开题阶段提出的工作在结题时按主线和扩展分层验收：

开题内容	结题状态	证据
轴承数据导入与管理	已进入主线	XJTULoader、PHM2012Loader、数据集说明和 loader 测试
振动信号预处理与特征提取	已进入主线	19 维特征、健康指标、多轴承特征摘要图
剩余寿命预测	已进入主线	多模型训练、两篇 RUL 论文复现、predictions.csv
健康趋势与 RUL 可视化	已进入主线	notebook、趋势图、最终 PPT 数据图
失效概率/生存分析	扩展接口	生存分析模块和说明文档，未作为本轮主验收路线
训练监控与实验记录	已进入主线	history.csv、metrics.json、comparison_metrics.csv
文档、UML 和测试报告	已进入主线	docx/final、docs/project-owner、测试报告和交付清单

8. 证据索引

主张	源码依据	测试/输出依据
支持两个真实数据集	dataset/xjtu.py、 dataset/phm2012.py	tests/test_data_io_and_loaders.py
提取 19 维特征	feature/engineering.py	test_default_signal_features_match_paper_feature
RUL 标签按时间语义构造	labeling/labelers.py	feature sequence labeler 测试、 docs/DATASETS.md
训练真实执行	training/trainer.py、 training/experiment.py	history.csv、metrics.json
论文指标可输出	evaluation/metrics.py	docs/PAPER_REPRODUCTION.md、复 现测试
notebook 可运行	examples/*.ipynb	tests/test_examples_notebooks.py